Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

## Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. Г. Дорошенко
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

# Оглавление

Оглавление ..... 2
1. Постановка задачи ..... 3
2. Используемые средства ..... 4
3. Решение ..... 5
3.1 Графики переходных функций h(t) и импульсных переходных функций w(t) ..... 5
3.2 Оценка скорости изменения процесса при варьировании T для апериодического звена 1-го порядка ..... 11
3.3 Исследование колебательного звена ..... 11
4. Исходный код ..... 12
5. Источники ..... 13

# 1. Постановка задачи

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t))
- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T_2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T_1$ (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

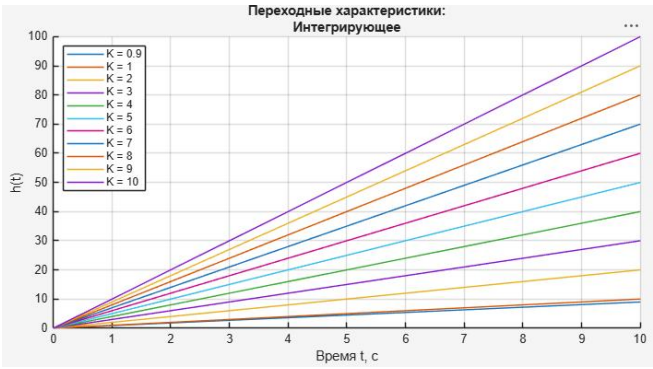
# 2. Используемые средства

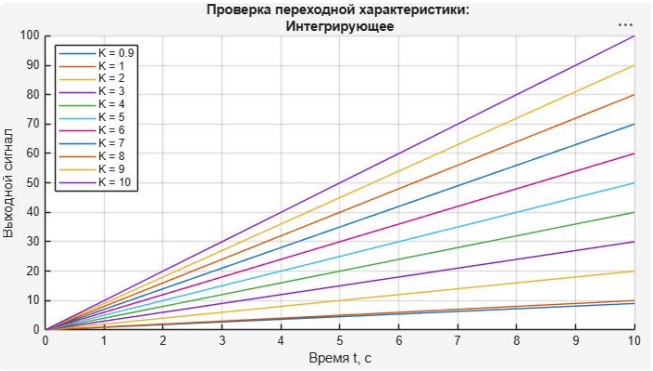
Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться математической платформой MathWorks Matlab.

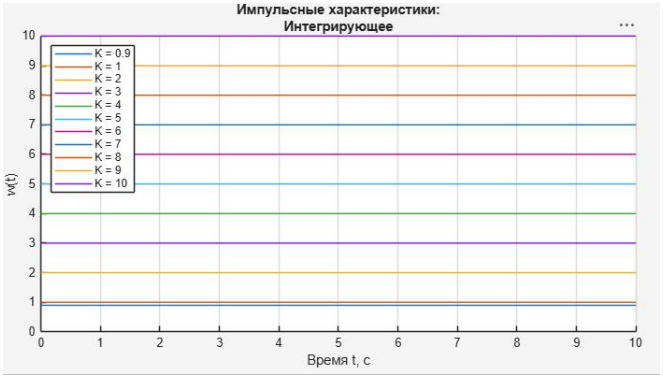
# 3. Решение

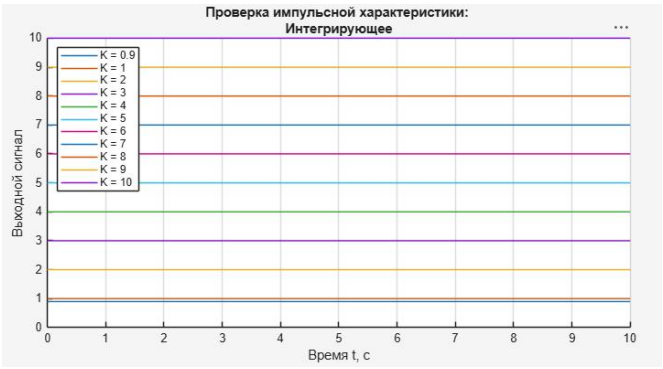
## 3.1 Графики переходных функций h(t) и импульсных переходных функций w(t)

*Для интегрирующего динамического звена:*



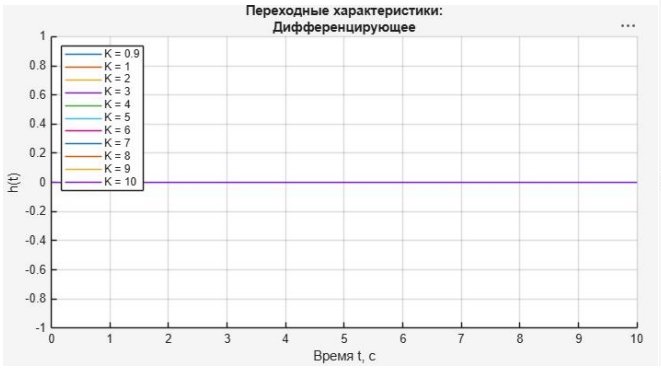



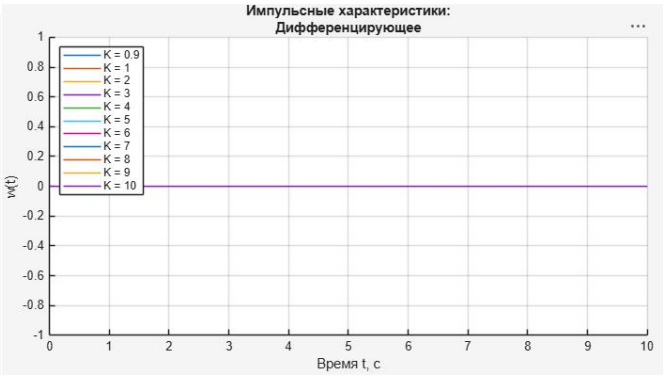




K задаёт наклон для переходной функции и высоту для импульсной переходной функции. Это согласуется с w = dh/dt, потому что производная от Kt равна K.

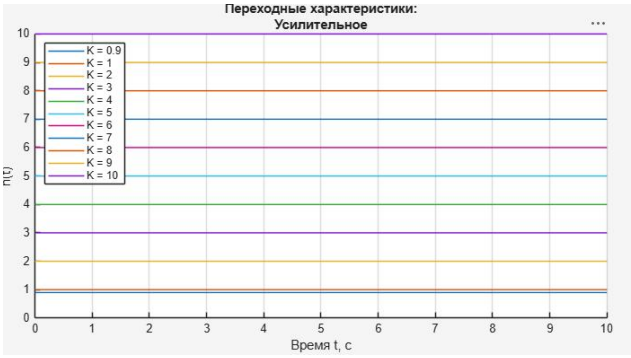
*Для дифференцирующего динамического звена:*

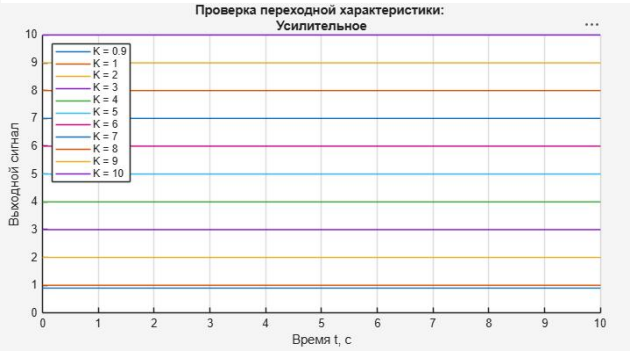


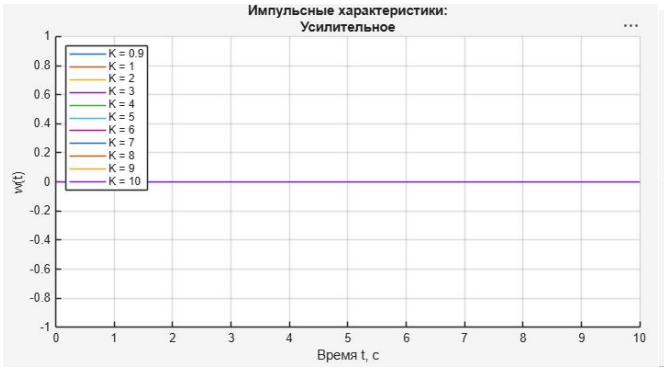



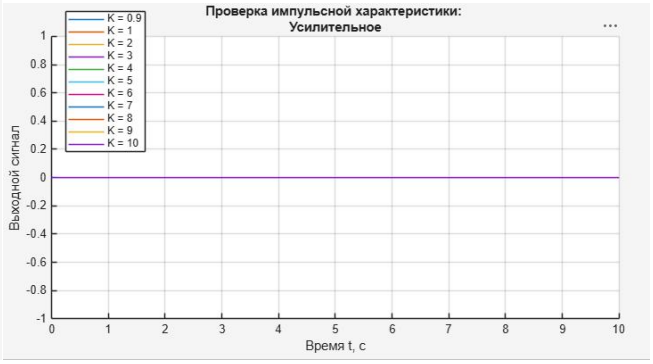

На графиках для t > 0 везде ноль, потому что вся реакция сосредоточена в точке t=0 и не отображается. K определяет «силу» этого мгновенного всплеска, но на графике это не видно. Но это видно из вывода полученных функций звеньев, там присутствует функция dirac.

*Для усилительного динамического звена:*



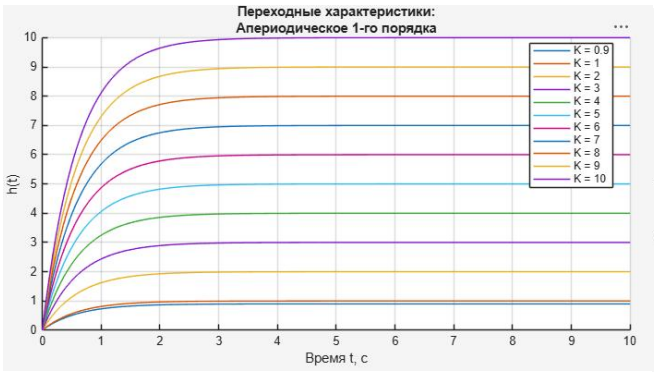



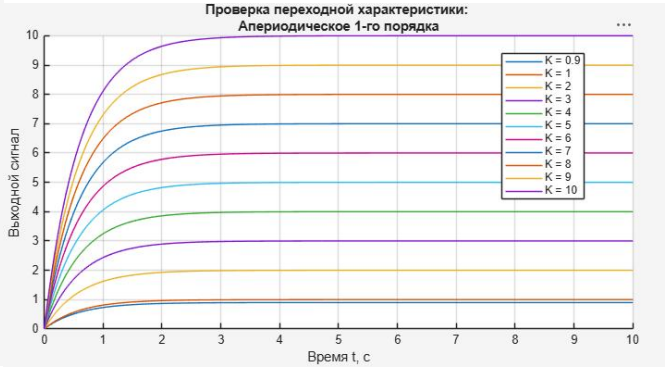



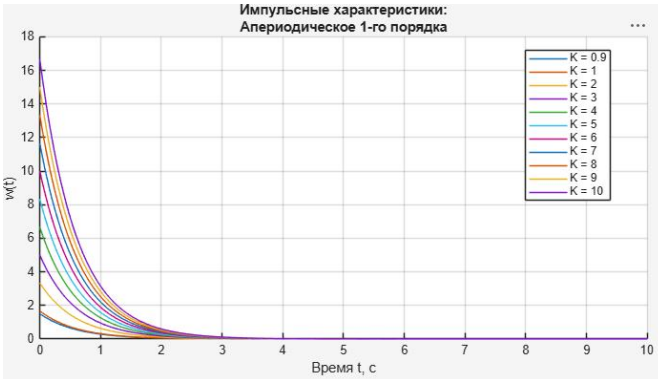



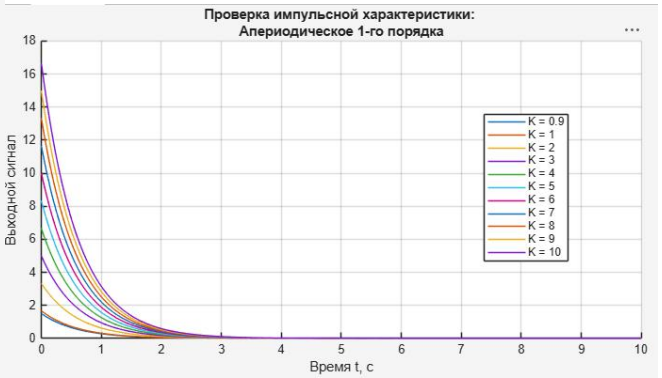

h = K - горизонтальная линия, выход сразу повторяет вход, умноженный на K. У функции w на графике ноль, сильный всплеск только в t = 0, на графике его не видно.

*Для апериодического динамического звена 1-го порядка:*



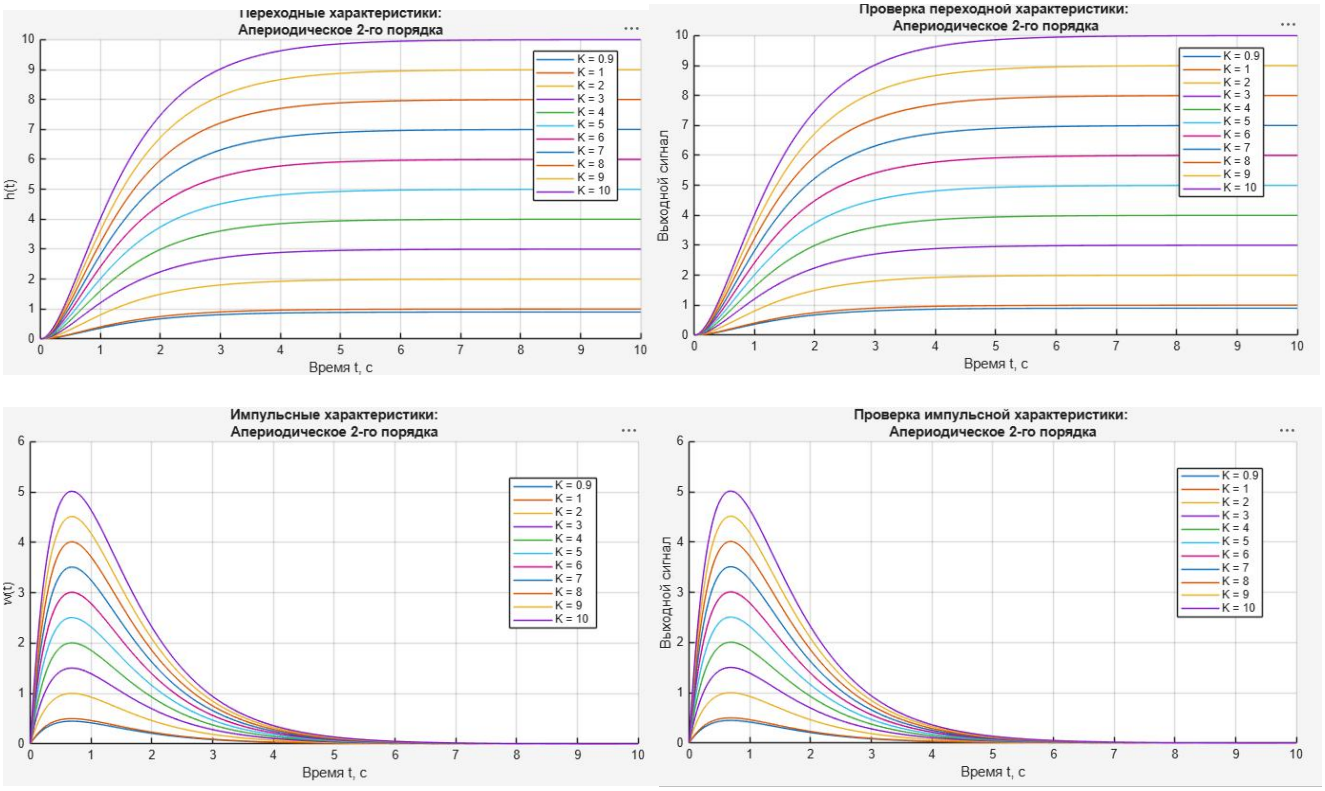



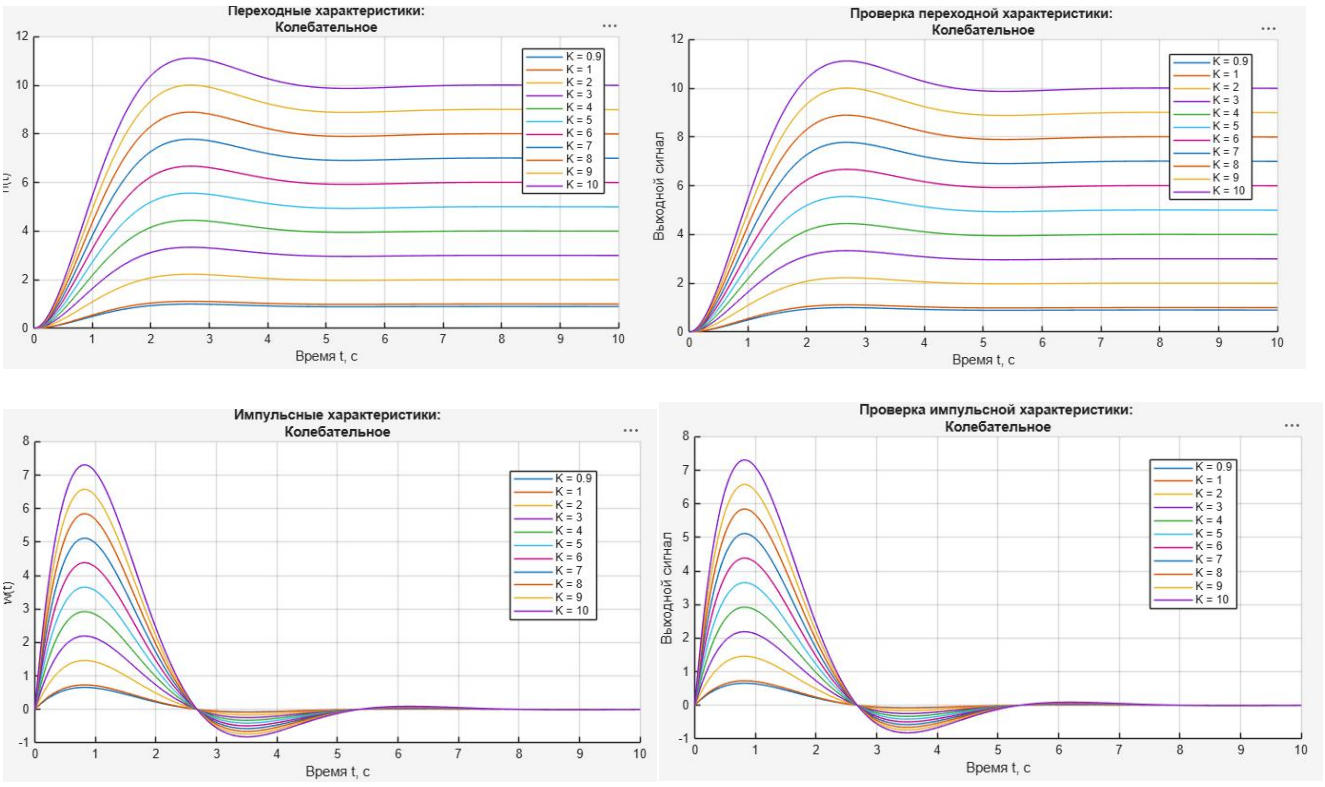

Все функции отображают плавный рост к значению K.

*Для апериодического динамического звена 2-го порядка:*



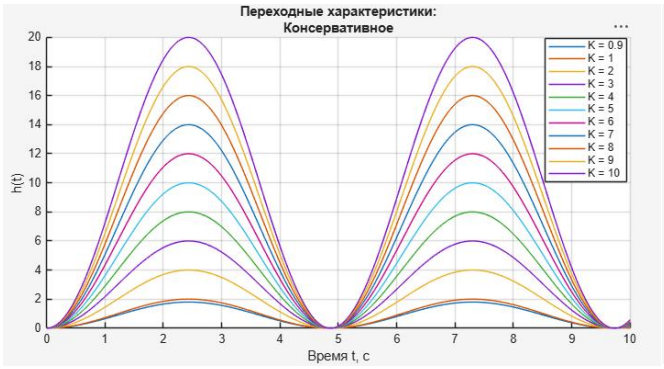

К масштабирует высоту кривых по вертикали, время максимума не меняется. Импульсная характеристика отличается от первого порядка, поскольку w(0) =0

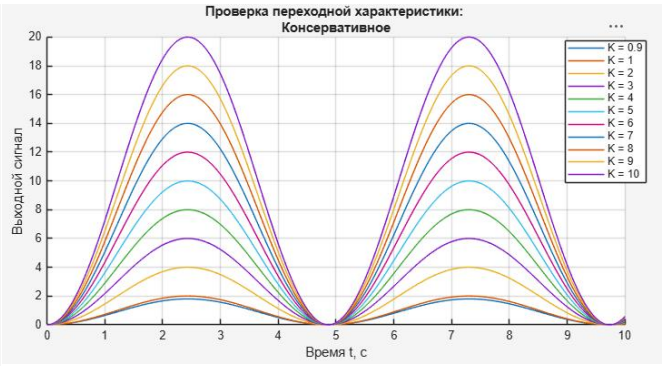
*Для колебательного динамического звена:*

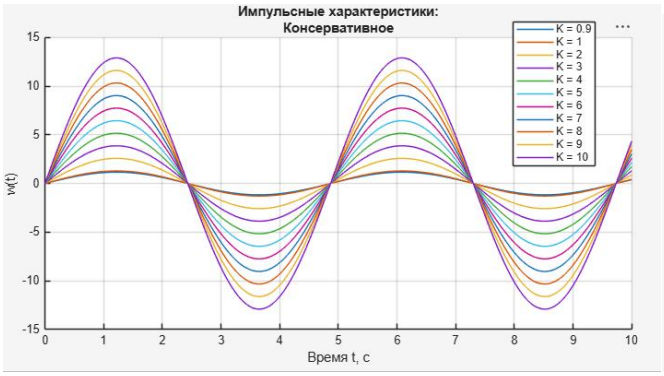


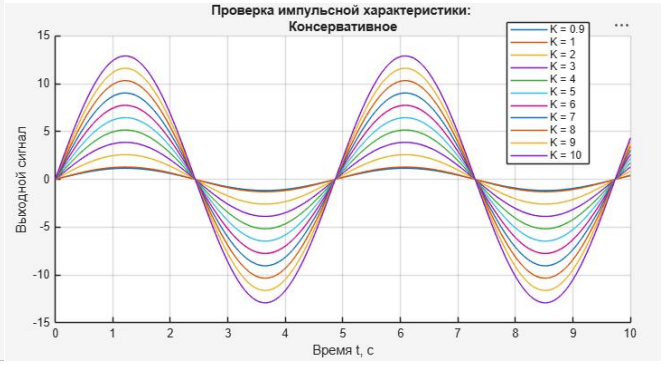
h(t) сначала превышает K, потом колеблется и затухает к K. K только растягивает график по вертикали. w(t) знакопеременная: положительна, пока h растёт, и отрицательна, пока h падает.

*Для консервативного динамического звена:*



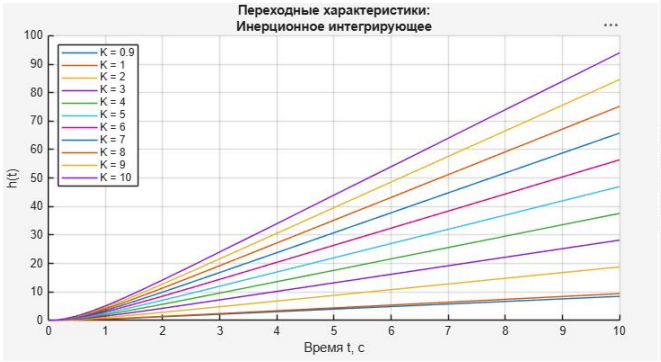



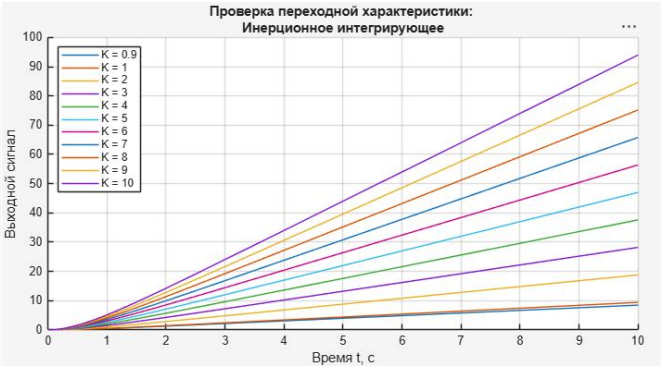



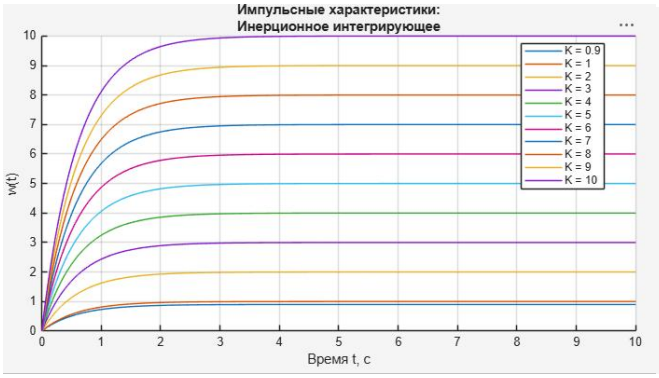



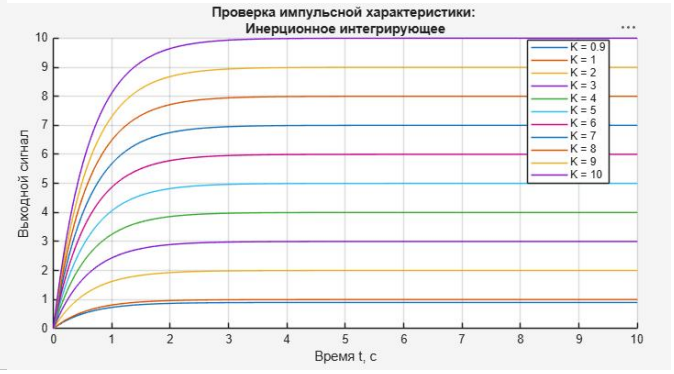

K растягивает график по вертикали, T меняет период.

*Для инерционного интегрирующего динамического звена:*



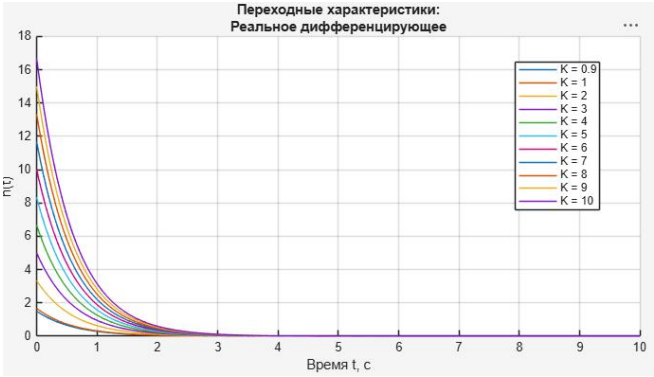



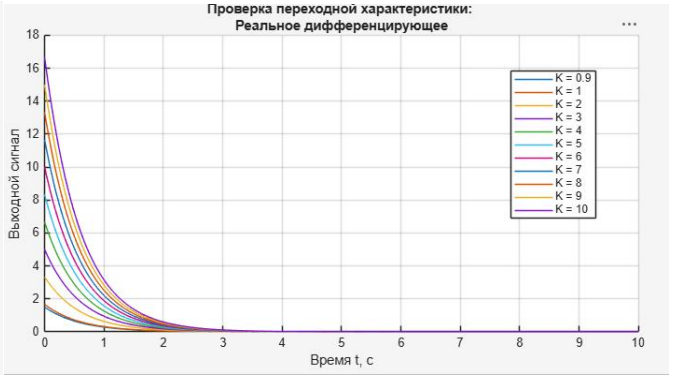


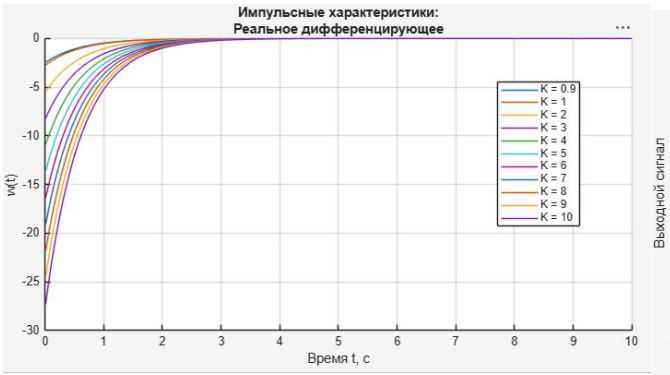



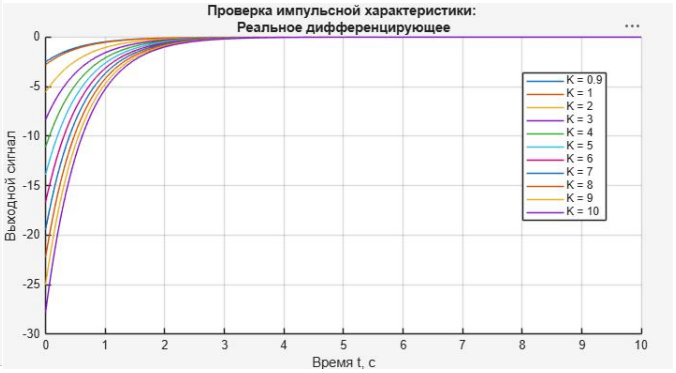

К влияет на высоту графика w и на угол наклона графика h

*Для реального дифференцирующего динамического звена:*



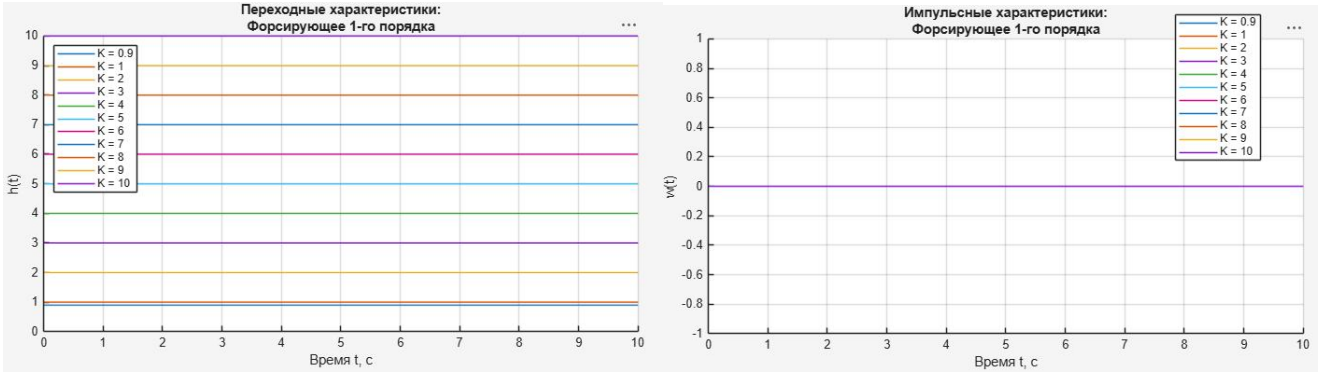



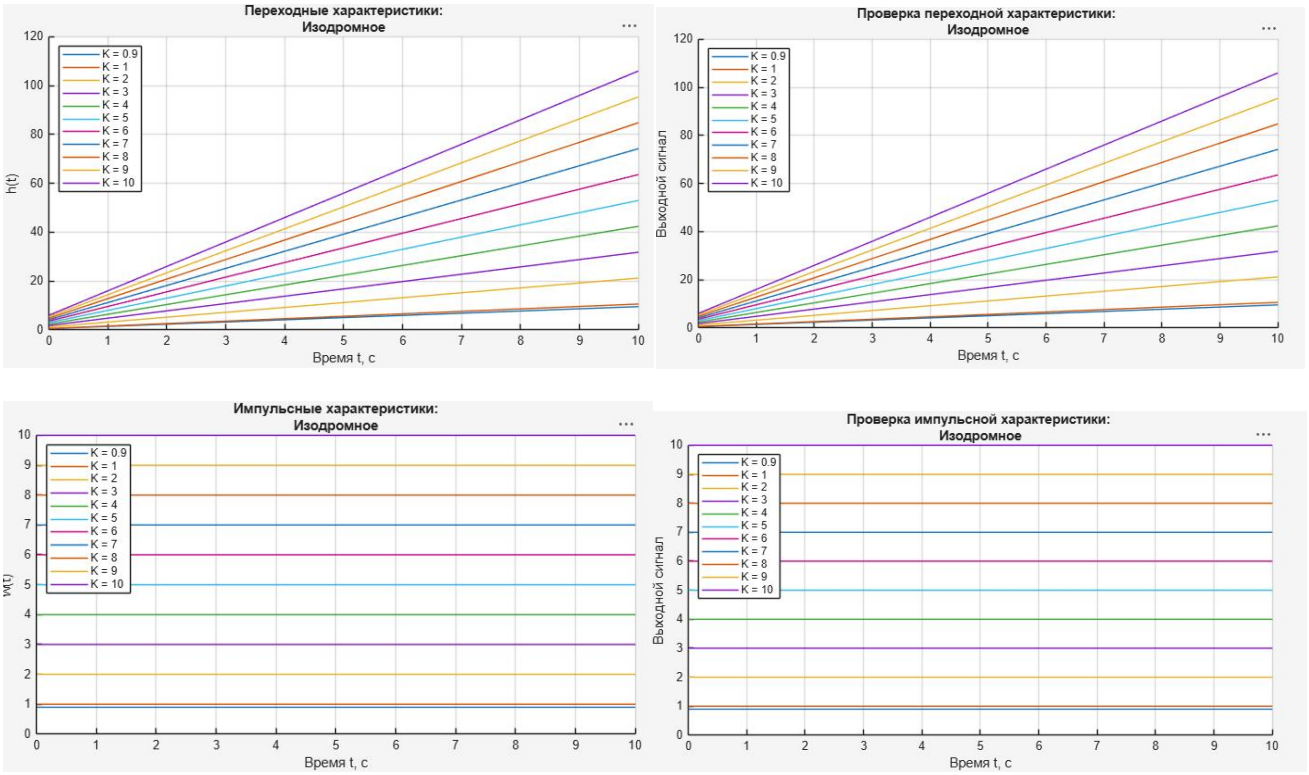

На графике переходной функции всплеск пропорционален K, затем идет спад к нулю. Чем меньше T, тем выше и быстрее всплеск. На графике w, судя по полученным функциям, сильный всплеск в t = 0

*Для форсирующего динамического звена 1-го порядка:*



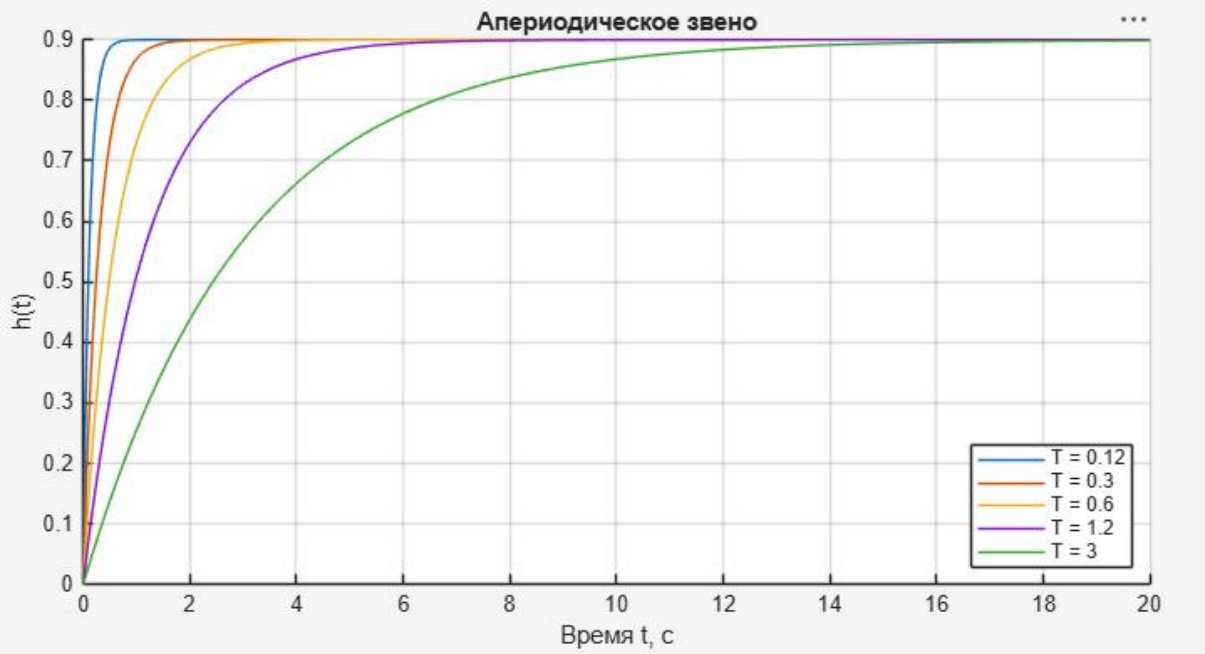

На графике переходной функции h K влияет на высоту функции, на обоих графиках сильный всплеск, судя по формулам.

*Для изодромного динамического звена:*



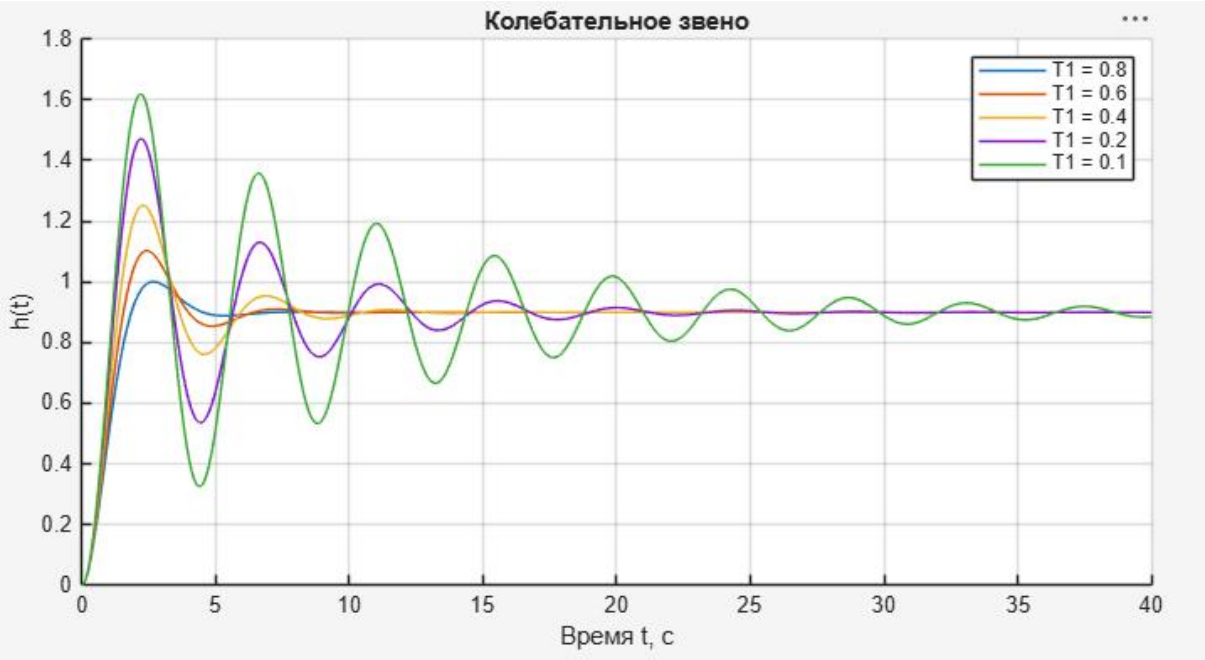

K задаёт наклон и высоту, T задаёт начальный сдвиг. На графике w сильный всплеск, судя по формулам.

### 3.2 Оценка скорости изменения процесса при варьировании T для апериодического звена 1-го порядка




Увеличение T в 2 раза замедляет процесс в 2 раза, в 5 раз - в 5 раз. Уменьшение T ускоряет процесс во столько же раз. Конечное значение 0.9 остаётся тем же, кривая только растягивается по времени.

### 3.3 Исследование колебательного звена




При уменьшении T1 колебаний становится больше и затухают они дольше. Период колебаний на графике почти не меняется, меняется только скорость их затухания.

# 4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием Mathlab. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/anyadg/spbspu-labs-2026-otu

# 5. Источники


1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.